Section 01 — Fondements mathématiques

> **Projet** : Modélisation de la diffusion de cellules cancéreuses dans le cerveau
> **Modèle** : Équation de Fisher-KPP / Swanson (réaction-diffusion)
> **Données cibles** : BraTS (NIfTI 3D, voxels 1 mm³)

Sommaire

1. L'équation maîtresse
2. La variable c(x, t)
3. Le terme de diffusion ∇·(D∇c)
   - Le gradient ∇c
   - D(x) — le tenseur de diffusion anisotrope
   - La divergence ∇·(D∇c)
4. Le terme de prolifération ρ c(1−c)
   - Pourquoi pas juste ρc ?
   - Le paramètre ρ
5. Le modèle de Swanson complet
6. Tableau de correspondance termes ↔ biologie
7. Le ratio D/ρ et le phénotype tumoral
8. Références

---

1. L'équation maîtresse

Le modèle de Swanson repose sur une **EDP de réaction-diffusion** (type Fisher-KPP) :

$$\boxed{\frac{\partial c}{\partial t} = \underbrace{\nabla \cdot (D(\mathbf{x})\,\nabla c)}_{\text{diffusion spatiale}} + \underbrace{\rho\, c\,(1-c)}_{\text{prolifération logistique}}}$$

Cette équation gouverne l'évolution spatio-temporelle de la densité de cellules tumorales dans le cerveau. Elle se décompose en deux mécanismes biologiques distincts et additifs :

Terme	Mécanisme	Rôle
$\nabla\cdot(D(x)\,\nabla c)$	Migration cellulaire	Étalement spatial de la tumeur dans le tissu
$\rho\, c(1-c)$	Division cellulaire	Croissance locale de la masse tumorale

---

2. La variable c(x, t)

c est la **densité locale normalisée** de cellules tumorales :

$$c : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^+ \to [0,\ 1]$$

Valeur	Signification biologique
$c = 0$	Tissu sain, aucune cellule cancéreuse
$0 < c < 1$	Tissu partiellement envahi
$c = 1$	Tissu à capacité maximale (saturation locale)

Dans notre contexte BraTS : c(x, t) représente la fraction volumique de glioblastome à chaque voxel (1 mm^3). Ce n'est pas un comptage de cellules individuelles — c'est une description continue et macroscopique, valide parce que le nombre de cellules par voxel est très grand ($\sim 10^6$).

La condition initiale $c(x, 0) = c_0(x)$ est issue de la **segmentation IRM** (masque de tumeur visible sur la séquence FLAIR ou T1-Gd du jeu de données BraTS).

---

3. Le terme de diffusion ∇·(D∇c)

Ce terme décrit **comment les cellules migrent** dans le tissu cérébral. Il s'agit d'un terme de diffusion de Fick généralisé, avec un coefficient qui varie spatialement.

3.1 Le gradient ∇c

Le gradient de densité cellulaire en 3D :

$$\nabla c = \left(\frac{\partial c}{\partial x},\ \frac{\partial c}{\partial y},\ \frac{\partial c}{\partial z}\right)$$

Il pointe dans la direction de **croissance la plus rapide** de c. Les cellules tumorales tendent à migrer dans le sens opposé à ce gradient (du plus dense vers le moins dense) — c'est le principe de diffusion passive.

3.2 D(x) — le tenseur de diffusion anisotrope

C'est **la clé du modèle de Swanson**. D n'est pas un simple scalaire : c'est un **tenseur 3×3** qui encode la vitesse et la direction de migration selon la microstructure locale du cerveau.

Cas isotrope simplifié (valeur scalaire par type de tissu)

Le modèle distingue deux types de tissu :

Tissu	Notation	Valeur typique	Raison biologique
Matière grise (GM)	D_g	≈ 0.0013 mm²/j	Structure compacte, corps cellulaires neuronaux — migration lente
Matière blanche (WM)	D_w	≈ 0.013 mm²/j	Faisceaux d'axones myélinisés — les cellules migrent le long des fibres

Le rapport **D_w / D_g ≈ 10** signifie que les cellules cancéreuses migrent **10 fois plus vite dans la matière blanche**. C'est pourquoi les gliomes ont des formes si irrégulières à l'IRM : ils suivent les autoroutes myélinisées du cerveau.

```
D(x) = D_g    si x ∈ matière grise
D(x) = D_w    si x ∈ matière blanche
```

Dans notre pipeline BraTS : la segmentation du tissu cérébral (issue du masque FLAIR ou d'une segmentation FSL/FreeSurfer) assigne à chaque voxel sa valeur de D.

Cas anisotrope complet (tenseur DTI)

Pour exploiter les données de **Diffusion Tensor Imaging (DTI)**, D devient un tenseur :

$$D(\mathbf{x}) = D_g \cdot I + (D_w - D_g) \cdot \frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^T}{|\mathbf{v}|^2}$$

où **v** est le vecteur propre principal du tenseur DTI (direction principale des fibres axonales locales). Cela permet à la diffusion d'être :

- **maximale** dans la direction des axones
- **minimale** dans les directions transversales

La matrice D(x) résultante est symétrique définie positive, ce qui garantit la stabilité mathématique du problème.

3.3 La divergence ∇·(D∇c)

La divergence mesure le **flux net** de cellules qui entre ou sort d'un point :

$$\nabla \cdot (D\nabla c) > 0 \implies \text{plus de cellules arrivent qu'il n'en part} \implies c \text{ augmente localement}$$

En coordonnées cartésiennes, pour D scalaire constant :

$$\nabla \cdot (D\nabla c) = D\left(\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}\right) = D\,\Delta c$$

Mais dès que D varie spatialement (le cas réel), il faut conserver la forme développée :

$$\nabla \cdot (D\nabla c) = D\,\Delta c + \nabla D \cdot \nabla c$$

> ⚠️ **Le terme $\nabla D \cdot \nabla c$ est crucial.** Il représente la **dérive aux interfaces** matière blanche/grise. Quand une cellule passe d'une zone à faible D vers une zone à fort D, elle accélère. C'est ce terme qui génère les "doigts" tumoraux caractéristiques des glioblastomes observés à l'IRM.

Dans notre code (Section 03) : ce terme est discrétisé via un **Laplacien creux 3D** (sparse matrix scipy) construit sur la grille NIfTI, avec des coefficients de pondération différents selon le type de voxel voisin (WM ou GM).

---

4. Le terme de prolifération ρ c(1−c)

Ce terme logistique, issu du modèle de **Verhulst (1838)**, décrit la croissance locale de la population tumorale avec une capacité limite.

4.1 Pourquoi pas juste ρc ?

La croissance exponentielle ρc serait valide si l'espace et les nutriments étaient infinis. En réalité, la croissance **ralentit** quand la densité approche 1. Le facteur **(1 − c)** est un frein biologique :

Densité	Terme (1−c)	Interprétation
c ≈ 0	≈ 1	Tissu quasi-sain, beaucoup d'espace libre — prolifération maximale
c = 0.5	= 0.5	Tissu à moitié envahi — prolifération à mi-régime
c → 1	→ 0	Tissu saturé — compétition pour l'espace, prolifération nulle

Le **pic de prolifération** est atteint pour c = 1/2, avec un taux maximal de ρ/4 :

$$\max_{c\in[0,1]} \rho\, c(1-c) = \frac{\rho}{4} \quad \text{en } c = \frac{1}{2}$$

La capacité de portage c = 1 est limitée biologiquement par l'oxygène, le glucose, et l'espace physique entre les neurones.

Comparaison des deux modèles :

ρc → croissance exponentielle (non bornée)
ρc(1−c) → croissance logistique (bornée par c=1)

Pour c petit : ρc(1−c) ≈ ρc (identiques au début)
Pour c → 1 : ρc(1−c) → 0 (saturation logistique)

4.2 Le paramètre ρ

ρ est le **taux de prolifération net** (divisions − morts) par unité de temps.

Source	Valeur
Swanson et al. (2000)	$\rho \approx 0.012\ j^{-1}$
Swanson et al. (2003)	$\rho \approx 0.025\ j^{-1}$
Plage typique GBM	$0.012 – 0.025\ j^{-1}$

Le **temps de doublement** tumoral est :

$$T_{\text{double}} = \frac{\ln 2}{\rho} \approx 28 - 58 \text{ jours}$$

> **Dans notre projet :** ρ est l'un des **deux paramètres centraux** (avec D) que la calibration MCMC de la Section 03 cherchera à estimer à partir des IRM longitudinaux BraTS. Ce paramètre varie selon le grade et le sous-type de gliome.

---

5. Le modèle de Swanson complet

Le modèle complet, dans sa forme anisotrope 3D :

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot [D(\mathbf{x})\, \nabla c] + \rho\, c\,(1-c)$$

avec les conditions aux limites et initiales :

$$\begin{cases}
c(\mathbf{x}, 0) = c_0(\mathbf{x}) & \text{(condition initiale — segmentation IRM)} \\
\dfrac{\partial c}{\partial \mathbf{n}}\bigg|_{\partial \Omega} = 0 & \text{(condition de Neumann — pas de flux aux parois du crâne)}
\end{cases}$$

La condition de **Neumann homogène** sur le bord $\partial\Omega$ du domaine cérébral signifie que les cellules tumorales ne traversent pas le crâne — biologiquement correct pour les gliomes (tumeurs primaires intrinsèquement cérébrales).

Existence et unicité de la solution : l'EDP admet une solution unique $c \in [0, 1]$ pour tout $t > 0$, sous les hypothèses standard de régularité de $D(x)$ et $c_0(x)$. Le principe du maximum garantit que c reste dans $[0, 1]$ si $c_0 \in [0, 1]$.

---

6. Tableau de correspondance termes ↔ biologie

Terme	Signification mathématique	Biologie tumorale	Dans notre projet BraTS
$c(x,t)$	Densité normalisée ∈ [0,1]	Fraction volumique de cellules cancéreuses	Valeur par voxel 1 mm³, issue de la segmentation IRM
$\partial c/\partial t$	Dérivée temporelle locale	Vitesse d'invasion du tissu sain	Évolution entre deux IRM longitudinaux
$D(x)$	Tenseur 3×3 de diffusion	Motilité cellulaire selon le tissu	D_w ≈ 0.013 (WM), D_g ≈ 0.0013 (GM) mm²/j — issu du masque FLAIR
∇c	Gradient de densité	Direction principale de migration	Calculé par différences finies sur la grille NIfTI
$\nabla\cdot(D\nabla c)$	Divergence du flux diffusif	Migration des cellules le long des fibres axonales	Laplacien creux 3D (scipy.sparse) sur grille NIfTI
$\nabla D \cdot \nabla c$	Terme de dérive interfaciale	Accélération aux jonctions WM/GM	Automatiquement inclus dans l'opérateur divergence discrétisé
ρ	Scalaire > 0 (j^{-1})	Taux net de division cellulaire	Paramètre à calibrer par MCMC, ≈ 0.012–0.025 j^{-1}
$\rho c(1-c)$	Terme logistique de Verhulst	Croissance bornée par espace et nutriments	Pic à c = 0.5, nul à c = 0 (sain) et c = 1 (saturé)
D/ρ	Ratio diffusion/ prolifération	Phénotype tumoral	Grand → invasif (tentaculaire) ; petit → proliférative (sphérique)

7. Le ratio D/ρ et le phénotype tumoral

Le ratio **D/ρ** (en mm²) est la grandeur la plus importante du modèle. Il détermine la "forme" de la tumeur simulée :

```
D/ρ grand  →  diffusion rapide, division lente
        →  gliome très infiltrant
        →  frontières floues à l'IRM (FLAIR étendu, peu de rehaussement Gd)
        →  difficile à réséquer

D/ρ petit  →  diffusion lente, division rapide
        →  masse compacte et sphérique
        →  bien visible au contraste T1-Gd (anneau de rehaussement)
        →  plus facilement résécable
```

Cette dualité est **directement observable dans les données BraTS** :

- Les tumeurs avec fort rehaussement Gd et centre nécrotique → D/ρ faible
- Les envahissements FLAIR étendus sans rehaussement → D/ρ élevé

Dans notre simulateur interactif (Section 04), un slider D/ρ permettra de visualiser en temps réel le passage d'un phénotype à l'autre.

Longueur caractéristique d'invasion

On peut définir une longueur caractéristique d'invasion :

$$\ell = \sqrt{\frac{D}{\rho}} \quad \text{(en mm)}$$

Cette longueur estime la distance typique à laquelle des cellules tumorales invisibles à l'IRM se trouvent au-delà de la marge de résection visible. Pour les valeurs typiques de GBM :

$$\ell = \sqrt{\frac{0.013}{0.018}} \approx 0.85 \text{ mm (WM)} \quad ; \quad \ell = \sqrt{\frac{0.0013}{0.018}} \approx 0.27 \text{ mm (GM)}$$

En pratique, l'envahissement invisible peut s'étendre à plusieurs centimètres dans la matière blanche — ce que le modèle permet de quantifier.

---

8. Références

Référence	Contribution
Swanson K.R. et al., *Cell Prolif.* 33(5), 2000	Modèle original D_w/D_g pour gliomes
Swanson K.R. et al., *Br. J. Cancer* 86(3), 2003	Calibration patient-spécifique sur IRM
Murray J.D., *Mathematical Biology II*, Springer, 2003	Fondements théoriques des EDP de réaction-diffusion
Harpold H.L. et al., *J. Neuropathol.* 66(1), 2007	Revue complète du modèle de Swanson
Konukoglu E. et al., *MICCAI*, 2007	Extension anisotrope avec tenseur DTI
BraTS Challenge	https://www.med.upenn.edu/cbica/brats/

Document généré dans le cadre du projet de modélisation — Section 01/05
Prochaine section : Section 02 — Schémas numériques et conditions CFL